

# Занятие 12. Интегралы.

30 ноября 2020 г.

## Старые задачи

1. Изобразите (все вместе?) графики стандартных функций: квадратного трёхчлена, экспоненты, степенной функции, логарифма.

2. Изобразите графики следующих функций, исследовав их естественные области определения, промежутки монотонности, выпуклости, точки пересечения с осями, асимптоты и симметрии:

1.  $|x + 1| + |x - 1| - 2|x|$ ;

2.  $e^{\sqrt{x}}$ ;

3.  $\frac{x}{x+1}$ ;

4.  $\frac{\sin x}{x}$ ;

5.  $x^2 \sin \frac{1}{x}$ ;

6.  $\cos \log x$ ;

7.  $\log \cos x$ ;

8.  $x\sqrt{\frac{x}{x-10}}$ ;

9.  $\frac{1}{1-2^{\frac{x}{1-x}}}$ ;

10.  $\log(x^2 - 3x + 2)$ ;

11.  $\frac{x^3 - 4x^2 - 56x + 224}{x^2 - 10x + 4}$ .

## Новые задачи

интегралы по Демидовичу 1704 1712 1720 1743 1771 1785

Посчитать неопределённые интегралы

1.  $\int (6x^2 + 8x + 3)dx$ ;

2.  $\int \frac{dx}{x^2+9}$

3.  $\int \frac{dx}{x^2-9}$

4.  $\int 4^x e^x dx$

5.  $\int \operatorname{ctg} x dx$

6.\*  $\int \operatorname{ctg}^2 x dx$